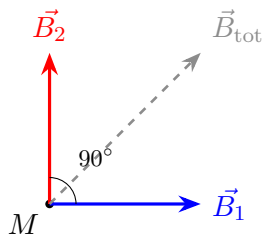


QCM type concours — Physique, Fiche 11 : électromagnétisme

PHYS-F11-Q01 — Superposition de deux champs magnétiques

En un point M , deux sources créent deux champs magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ de même intensité $B = 3,0 \times 10^{-4}$ T et de directions **perpendiculaires** l'une à l'autre. Quelle est l'intensité du champ magnétique résultant en M ?



- A) $6,0 \times 10^{-4}$ T
- B) $3,0 \times 10^{-4}$ T
- C) $4,2 \times 10^{-4}$ T
- D) $2,1 \times 10^{-4}$ T

Bonne réponse : C

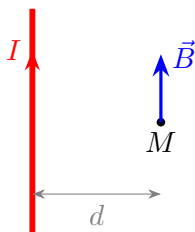
La superposition est une somme **vectorielle**. Les deux champs étant orthogonaux et de même norme, on applique le théorème de Pythagore : $B_{\text{tot}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{B^2 + B^2} = B\sqrt{2}$. Numériquement $B_{\text{tot}} = 3,0 \times 10^{-4} \times \sqrt{2} \approx 4,2 \times 10^{-4}$ T (la résultante est la diagonale du carré, à 45° des deux champs).

Pièges :

- A : champs additionnés comme des scalaires ($B_1 + B_2 = 2B$), en oubliant le caractère vectoriel et la perpendicularité.
- B : une seule des deux contributions retenue (on garde B en pensant qu'un champ « domine »).
- D : division par $\sqrt{2}$ au lieu de multiplication ($B/\sqrt{2}$ au lieu de $B\sqrt{2}$).

PHYS-F11-Q02 — Champ créé par un fil rectiligne (Biot et Savart)

Un long fil rectiligne est parcouru par un courant continu $I = 20$ A. On rappelle $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{2 \times 10^{-7} I}{d}$. Quelle est l'intensité du champ magnétique en un point M situé à la distance $d = 5,0$ cm du fil ?



- A) $8,0 \times 10^{-5}$ T
- B) $5,0 \times 10^{-4}$ T
- C) $4,0 \times 10^{-5}$ T
- D) $8,0 \times 10^{-7}$ T

Bonne réponse : A

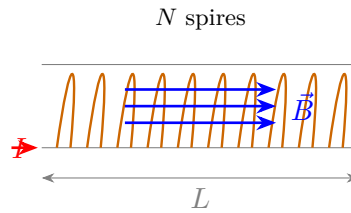
$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times I}{d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 20}{0,05} = 2 \times 10^{-7} \times 400 = 8,0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Pièges :

- B : μ_0 utilisé sans diviser par 2π (calcul de $\mu_0 I/d = 4\pi \times 10^{-7} \times 400 \approx 5,0 \times 10^{-4} \text{ T}$).
- C : facteur 2 omis (10^{-7} pris à la place de 2×10^{-7}) : $10^{-7} \times 400 = 4,0 \times 10^{-5} \text{ T}$.
- D : distance laissée en centimètres ($d = 5,0$ au lieu de $0,05 \text{ m}$) : $2 \times 10^{-7} \times 20/5 = 8,0 \times 10^{-7} \text{ T}$.

PHYS-F11-Q03 — Champ à l'intérieur d'un solénoïde

Un solénoïde long comporte $N = 500$ spires réparties sur une longueur $L = 25 \text{ cm}$ et est parcouru par un courant $I = 4,0 \text{ A}$. On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI}$. Quelle est l'intensité du champ magnétique uniforme à l'intérieur ?



- A) $8,0 \times 10^{-4} \text{ T}$
- B) $2,0 \times 10^{-5} \text{ T}$
- C) $1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$
- D) $1,0 \times 10^{-2} \text{ T}$

Bonne réponse : D

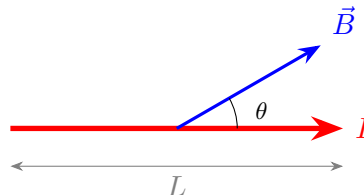
$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 4,0}{0,25} \approx \frac{2,51 \times 10^{-3}}{0,25} \approx 1,0 \times 10^{-2} \text{ T (soit 10 mT)}.$$

Pièges :

- A : μ_0 pris égal à 10^{-7} au lieu de $4\pi \times 10^{-7}$: $10^{-7} \times 2000/0,25 = 8,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.
- B : nombre de spires N oublié ($B = \mu_0 I/L$) : $4\pi \times 10^{-7} \times 4/0,25 \approx 2,0 \times 10^{-5} \text{ T}$.
- C : longueur laissée en centimètres ($L = 25$ au lieu de $0,25 \text{ m}$) : résultat divisé par 100, $1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.

PHYS-F11-Q04 — Intensité de la force de Laplace

Un conducteur rectiligne de longueur $L = 10 \text{ cm}$, parcouru par un courant $I = 5,0 \text{ A}$, est placé dans un champ magnétique uniforme $B = 0,40 \text{ T}$. Le conducteur fait un angle $\theta = 30^\circ$ avec les lignes de champ. Quelle est l'intensité de la force de Laplace ?



- A) $0,17 \text{ N}$
- B) $0,10 \text{ N}$
- C) $0,20 \text{ N}$
- D) 10 N

Bonne réponse : B

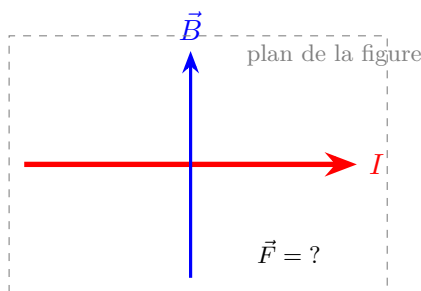
$$F = B I L \sin \theta = 0,40 \times 5,0 \times 0,10 \times \sin 30^\circ = 0,20 \times 0,5 = 0,10 \text{ N.}$$

Pièges :

- A : $\cos \theta$ employé au lieu de $\sin \theta$: $0,20 \times \cos 30^\circ \approx 0,17 \text{ N}$.
- C : angle négligé (on prend $\sin 90^\circ = 1$, comme si $I \perp B$) : $F = B I L = 0,20 \text{ N}$.
- D : longueur laissée en centimètres ($L = 10$ au lieu de $0,10 \text{ m}$) : $0,40 \times 5,0 \times 10 \times 0,5 = 10 \text{ N}$.

PHYS-F11-Q05 — Sens de la force de Laplace (règle des trois doigts)

Dans le plan de la figure, un conducteur horizontal est parcouru par un courant I orienté vers la droite. Il règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, également *dans le plan de la figure*, orienté vers le haut. Quelle est la direction et le sens de la force de Laplace $\vec{F}$ qui s'exerce sur le conducteur ?



- A) Perpendiculaire à la figure, dirigée vers le lecteur (elle sort du plan)
- B) Perpendiculaire à la figure, dirigée vers l'arrière (elle entre dans le plan)
- C) Dans le plan, dirigée vers le haut (même sens que $\vec{B}$)
- D) Dans le plan, dirigée vers la droite (même sens que I)

Bonne réponse : A

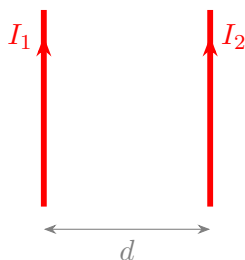
I et $\vec{B}$ sont perpendiculaires, donc $F = BIL$ est non nulle et $\vec{F}$ est **perpendiculaire au plan** formé par le conducteur et $\vec{B}$. Règle de la main droite (pouce = I vers la droite, index = $\vec{B}$ vers le haut, majeur = $\vec{F}$) : la force **sort** du plan, vers le lecteur.

Pièges :

- B : règle appliquée avec la main gauche (ou orientation du courant inversée) : le sens obtenu est l'opposé, $\vec{F}$ entrant dans le plan.
- C : on croit à tort que $\vec{F}$ est colinéaire à $\vec{B}$ (alors que $\vec{F} \perp \vec{B}$).
- D : on croit à tort que $\vec{F}$ est colinéaire au courant I (alors que $\vec{F} \perp$ conducteur).

PHYS-F11-Q06 — Interaction entre deux fils parallèles

Deux fils rectilignes parallèles, distants de $d = 4,0 \text{ cm}$, sont parcourus par des courants de **même sens** $I_1 = 6,0 \text{ A}$ et $I_2 = 3,0 \text{ A}$. On rappelle $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{2 \times 10^{-7} I_1 I_2}{d}$. Que valent l'intensité de la force par unité de longueur et la nature de l'interaction ?



- A) $9,0 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$, répulsion

- B) $4,5 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$, attraction
 C) $9,0 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$, attraction
 D) $9,0 \times 10^{-7} \text{ N m}^{-1}$, attraction

Bonne réponse : C

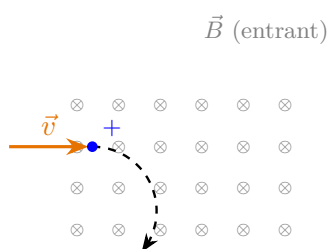
$\frac{F}{L} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 6,0 \times 3,0}{0,04} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 18}{0,04} = 9,0 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$. Deux courants de **même sens** correspondent à une **attraction**.

Pièges :

- A : bonne valeur mais règle des sens inversée (on croit que deux courants de même sens se repoussent).
- B : facteur 2 omis ($\mu_0/2\pi$ pris égal à 10^{-7} au lieu de 2×10^{-7}) : $4,5 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$.
- D : distance laissée en centimètres ($d = 4,0$ au lieu de $0,04 \text{ m}$) : $9,0 \times 10^{-7} \text{ N m}^{-1}$.

PHYS-F11-Q07 — Rayon de la trajectoire (force de Lorentz)

Un proton ($m = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = +e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) pénètre avec une vitesse $v = 2,0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ **perpendiculairement** à un champ magnétique uniforme $B = 0,50 \text{ T}$. Il décrit alors un cercle de rayon $R = \frac{mv}{|q|B}$. Que vaut ce rayon ?



- A) $1,0 \times 10^{-2} \text{ m}$
 B) $2,0 \times 10^{-2} \text{ m}$
 C) $4,0 \times 10^{-2} \text{ m}$
 D) $8,0 \times 10^{-2} \text{ m}$

Bonne réponse : C

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{1,6 \times 10^{-27} \times 2,0 \times 10^6}{1,6 \times 10^{-19} \times 0,50} = \frac{3,2 \times 10^{-21}}{8,0 \times 10^{-20}} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m (soit 4,0 cm)}.$$

Pièges :

- A : B placé au numérateur ($R = mvB/|q|$) : $3,2 \times 10^{-21} \times 0,5/1,6 \times 10^{-19} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}$.
- B : champ B oublié au dénominateur ($R = mv/|q|$) : $3,2 \times 10^{-21}/1,6 \times 10^{-19} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}$.
- D : diamètre donné à la place du rayon ($2R$) : $8,0 \times 10^{-2} \text{ m}$.

PHYS-F11-Q08 — Propriétés de la force magnétique

Une particule chargée se déplace dans une région où règne un champ magnétique uniforme. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **correcte** ?

- A) Un électron immobile placé dans ce champ est mis en mouvement par la force magnétique.
 B) La valeur de la vitesse reste constante, car la force magnétique, perpendiculaire à $\vec{v}$, ne travaille pas.
 C) Si $\vec{v}$ est parallèle à $\vec{B}$, la particule décrit une trajectoire circulaire.
 D) La force magnétique est colinéaire au vecteur vitesse de la particule.

Bonne réponse : B

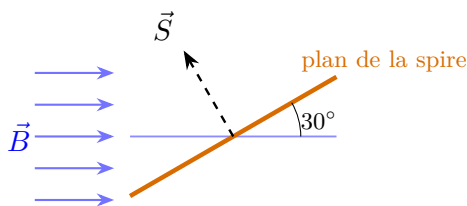
La force de Lorentz $F = B|q|v \sin \alpha$ est toujours **perpendiculaire** à $\vec{v}$: elle ne travaille pas, donc elle ne modifie pas l'énergie cinétique ni la *valeur* de la vitesse ; elle ne change que la direction du mouvement.

Pièges :

- A : on oublie que $v = 0 \Rightarrow F = 0$: une particule immobile ne subit aucune force magnétique.
- C : on oublie que $\vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \sin \alpha = 0 \Rightarrow F = 0$: le mouvement est alors rectiligne, pas circulaire.
- D : confusion de direction : $\vec{F}$ est perpendiculaire (et non colinéaire) à $\vec{v}$.

PHYS-F11-Q09 — Flux magnétique à travers une spire

Une spire circulaire de rayon $r = 10 \text{ cm}$ est plongée dans un champ magnétique uniforme $B = 0,20 \text{ T}$. Le **plan de la spire** fait un angle de 30° avec les lignes de champ. Quel est le flux magnétique $\phi = B S \cos \alpha$ à travers la spire ?



- A) $5,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$
- B) $6,3 \times 10^{-3} \text{ Wb}$
- C) $7,9 \times 10^{-4} \text{ Wb}$
- D) $3,1 \times 10^{-3} \text{ Wb}$

Bonne réponse : D

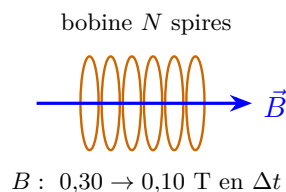
L'angle α de la formule est celui entre $\vec{B}$ et la **normale** $\vec{S}$, et non le plan : si $\vec{B}$ fait 30° avec le plan, alors $\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Avec $S = \pi r^2 = \pi(0,10)^2 \approx 3,14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$: $\phi = B S \cos 60^\circ = 0,20 \times 3,14 \times 10^{-2} \times 0,5 \approx 3,1 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

Pièges :

- A : angle de 30° pris directement comme angle avec la normale ($\cos 30^\circ$ au lieu de $\cos 60^\circ$) : $\approx 5,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.
- B : angle négligé, flux maximal $\phi = B S$: $\approx 6,3 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.
- C : rayon confondu avec le diamètre ($r = 5 \text{ cm}$, surface divisée par 4) : $\approx 7,9 \times 10^{-4} \text{ Wb}$.

PHYS-F11-Q10 — Force électromotrice induite (loi de Lenz–Faraday)

Une bobine plate de $N = 200$ spires, de surface $S = 50 \text{ cm}^2$, est placée perpendiculairement à un champ magnétique uniforme. Ce champ décroît de $B_1 = 0,30 \text{ T}$ à $B_2 = 0,10 \text{ T}$ en $\Delta t = 0,20 \text{ s}$. Quelle est la valeur absolue de la force électromotrice induite $|e| = N \left| \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \right|$?



- A) $5,0 \times 10^{-3} \text{ V}$
- B) $0,20 \text{ V}$

C) 0,50 V

D) 1,0 V

Bonne réponse : D

Le champ étant perpendiculaire à la spire, $\phi = B S$. La variation de flux par spire est $|\Delta\phi| = S |\Delta B| = 50 \times 10^{-4} \times (0,30 - 0,10) = 5,0 \times 10^{-3} \times 0,20 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. D'où $|e| = N \frac{|\Delta\phi|}{\Delta t} = 200 \times \frac{1,0 \times 10^{-3}}{0,20} = 1,0 \text{ V}$.

Pièges :

- A : nombre de spires N oublié ($|e| = |\Delta\phi| / \Delta t = 5,0 \times 10^{-3} \text{ V}$).
 - B : division par Δt oubliée (on calcule $N |\Delta\phi| = 200 \times 1,0 \times 10^{-3} = 0,20 \text{ V}$).
 - C : $B_2 = 0,10 \text{ T}$ (valeur finale) utilisé à la place de $|\Delta B| = 0,20 \text{ T}$: 0,50 V.
-